

EXERCICE 1

Calculer la mesure du troisième angle de chacun des triangles suivants.

1. $\hat{A} = 50^\circ$ et $\hat{B} = 70^\circ$
2. $\hat{D} = 90^\circ$ et $\hat{E} = 35^\circ$
3. $\hat{G} = 120^\circ$ et $\hat{H} = 25^\circ$
4. $\hat{J} = 60^\circ$ et $\hat{K} = 60^\circ$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Pour chaque triplet de longueurs, dire s'il est possible de construire un triangle.

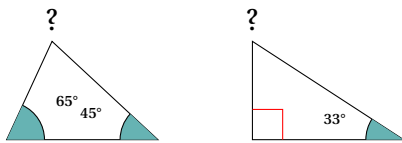
Côté 1	Côté 2	Côté 3	Oui	Non
3 cm	4 cm	6 cm		
2 cm	3 cm	8 cm		
5 cm	5 cm	10 cm		
7 cm	9 cm	12 cm		

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Calculer la mesure de l'angle manquant dans chacun des triangles ci-dessous.



Le premier triangle a des angles de 65° et 45° , le second un angle droit et un angle de 33° .

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

Affirmation	Vrai	Faux
Un triangle peut avoir deux angles droits.		
Un triangle peut avoir deux angles de 60° .		
Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus ont pour somme 90° .		

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Le triangle ABC est isocèle en A et l'angle $\widehat{BAC}$ mesure 40° .

1. Que peut-on dire des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$? Justifier.
2. Calculer la mesure de chacun de ces deux angles.
3. Refaire le calcul si l'angle au sommet mesurait 90° .

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

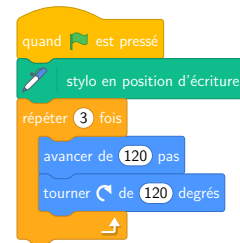
Un triangle DEF est tel que $DE = 5$ cm et $EF = 8$ cm.

1. Entre quelles valeurs la longueur DF doit-elle être comprise?
2. Proposer une longueur possible pour DF , puis une longueur impossible.

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Le script ci-dessous fait tracer un triangle au lutin.



1. Quelle est la nature du triangle tracé? Justifier.
2. Quelle est la mesure de chacun de ses angles?
3. Pourquoi le lutin tourne-t-il de 120° et non de 60° ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Avec trois baguettes de 4 cm, 6 cm et 9 cm, peut-on former un triangle? Et en coupant la plus longue en deux morceaux égaux? Étudier tous les cas possibles.

★ Pour le plaisir